

# Capstone Task 1: Esplorazione PowerShell

Data: 20/02/2026

Analista: Daniele di Martino - Bkm4ge

## 1. Introduzione

Per la task di oggi viene richiesta l'esplorazione delle funzionalità di Power Shell.

### Obiettivi

- Parte 1 Accedere alla console PowerShell.
- Parte 2 Esplorare i comandi del Prompt dei Comandi e di PowerShell.
- Parte 3 Esplorare i cmdlet.
- Parte 4 Esplorare il comando netstat usando PowerShell.
- Parte 5 Svuotare il cestino usando PowerShell.

### Risorse Richieste

Pc Windows con Power Shell installato e accesso ad internet.

---

## 2. Walkthrough

## Step 1: Accesso

Come da obiettivo, si procede ad accedere alla PowerShell:

```
Windows PowerShell  
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.  
  
Installa la versione più recente di PowerShell per nuove funzionalità e miglioramenti. https://aka.ms/PSWindows  
PS C:\Users\Mk3th> |
```

Si accede altresì al prompt dei comandi:

```
Microsoft Windows [Versione 10.0.26200.7840]  
(c) Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.  
C:\Users\Mk3th>
```

## Step 2: comando “dir”

A prima vista, i comandi "dir" inseriti all'interno delle console sottostanti potrebbero sembrare avere la stessa importanza, ma acquisiscono funzioni radicalmente diverse. Nella logica di un analista di sicurezza, che sia di Digital Forensics, Red Teaming puro ecc. comprendere questa distinzione è fondamentale per manipolazione di oggetti e automazione.

In Power Shell, il comando "dir" non è altro che un alias del cmdlet "Get Child-Item"; questo permette a PowerShell di non generare testo, ma veri e propri oggetti di tipo:

`System.IO.DirectoryInfo` e `System.IO.FileInfo`.

Le caratteristiche principali comprendono:

- **Manipolazione Oggetti:** è possibile filtrare i risultati in base a proprietà specifiche (dimensione, data di creazione, attributi) senza dover "leggere" il testo.
- **Pipeline (|):** I risultati di `dir` possono essere passati direttamente ad altri comandi.
- **Versatilità:** Funziona non solo su file system, ma anche nel Registro di sistema o nei certificati.

Si passa il comando "dir" prima in powershell e poi in prompt comandi:

| Mode     | LastWriteTime |       | Length | Name                      |
|----------|---------------|-------|--------|---------------------------|
| d-----   | 26/01/2026    | 17:45 |        | .cagent                   |
| d-----   | 26/01/2026    | 17:45 |        | .config                   |
| d-----   | 29/01/2026    | 17:25 |        | .docker                   |
| d-----   | 09/10/2025    | 18:11 |        | .ipynb_checkpoints        |
| d-----   | 07/10/2025    | 20:44 |        | .ipython                  |
| d-----   | 09/10/2025    | 17:36 |        | .jupyter                  |
| d-----   | 20/02/2026    | 09:01 |        | .lmstudio                 |
| d-----   | 27/01/2026    | 13:13 |        | .matplotlib               |
| d-----   | 06/02/2026    | 00:36 |        | .ollama                   |
| d-----   | 18/02/2026    | 18:01 |        | .VirtualBox               |
| d-----   | 29/09/2025    | 01:53 |        | .vscode                   |
| d-----   | 13/11/2025    | 13:31 |        | ansel                     |
| d-----   | 01/12/2025    | 16:51 |        | Cisco Packet Tracer 9.0.0 |
| d-r----- | 29/09/2025    | 15:17 |        | Contacts                  |
| d-----   | 16/10/2025    | 13:50 |        | Corso Python              |
| d-r----- | 20/02/2026    | 10:35 |        | Desktop                   |
| d-r----- | 15/10/2025    | 16:21 |        | Documents                 |
| d-r----- | 19/02/2026    | 22:02 |        | Downloads                 |
| d-----   | 13/11/2025    | 12:47 |        | esercizi in autonomia     |
| d-r----- | 29/09/2025    | 15:17 |        | Favorites                 |
| d-r----- | 29/09/2025    | 15:18 |        | Links                     |
| d-r----- | 29/09/2025    | 15:17 |        | Music                     |
| d-r----- | 19/09/2026    | 01:44 |        | My Recent Documents       |

a. In figura PowerShell

Passando invece al classico prompt dei comandi, esso è un comando interno del sistema operativo che restituisce una **stringa di testo**. È limitato alla visualizzazione e non permette manipolazioni avanzate dei dati senza l'uso di parsing testuali complessi.

Le caratteristiche principali sono le seguenti:

- **Output:** Semplice elenco di file e cartelle.
- **Logica:** Basata su parametri (es. `/s` per la ricorsione, `/ah` per i file nascosti).
- **Utilizzo rapido:** `dir /s /b` (mostra solo i percorsi completi di tutti i file, utile per script legacy).

```
19/02/2026 21:36 <DIR> .
29/09/2025 14:35 <DIR> ..
26/01/2026 17:45 <DIR> .cagent
26/01/2026 17:45 <DIR> .config
29/01/2026 17:25 <DIR> .docker
09/10/2025 17:11 <DIR> .ipynb_checkpoints
07/10/2025 19:44 <DIR> .ipython
09/10/2025 16:36 <DIR> .jupyter
20/02/2026 09:01 <DIR> .lmstudio
26/01/2026 00:24 24 .lmstudio-home-pointer
27/01/2026 13:13 <DIR> .matplotlib
06/02/2026 00:36 <DIR> .ollama
01/12/2025 16:51 176 .packettracer
21/01/2026 20:44 4. 109 .python_history
18/02/2026 18:01 <DIR> .VirtualBox
29/09/2025 00:53 <DIR> .vscode
13/11/2025 13:31 <DIR> ansel
01/12/2025 16:51 <DIR> Cisco Packet Tracer 9.0.0
29/09/2025 14:17 <DIR> Contacts
```

b. In figura Prompt dei comandi

Comandi:

## 1. Ping

L'operazione esegue due processi distinti in sequenza: prima una risoluzione DNS per convertire l'FQDN ([www.google.com](http://www.google.com)) in un indirizzo IP, seguita dall'invio di pacchetti ICMP (Internet Control Message Protocol).

### a. in Power Shell:

- Ping -h per visualizzare tutte le opzioni possibili

```
PS C:\Users\Mk3th> ping -h
Opzione non valida -h.

Sintassi: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
            [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
            [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment]
            [-4] [-6] target_name

Opzioni:
    -t          Esegue il ping dell'host specificato finché non viene
                interrotto. Per visualizzare le statistiche e continuare -
                digitare Control-Break; Per interrompere - digitare
                Control-C.
    -a          Risolve gli indirizzi in nomi host.
    -n count    Numero di richieste echo da inviare.
    -l size     Dimensioni del buffer di invio.
    -f          Imposta il contrassegno per la disattivazione della
                frammentazione nel pacchetto (solo IPv4).
    -i TTL      Durata (TTL, Time To Live).
    -v TOS      Tipo di servizio (TOS, Type Of Service) (solo IPv4).
                Questa impostazione è deprecata e non ha alcun effetto sul
                campo del tipo di servizio nell'intestazione IP).
    -r count    Registra la route per il conteggio degli hop (solo IPv4).
    -s count    Timestamp per il conteggio degli hop (solo IPv4).
    -j host-list Route di origine libera lungo l'elenco host (solo IPv4).
    -k host-list Route di origine vincolata lungo l'elenco host (solo IPv4).
    -w timeout  Timeout in millisecondi per l'attesa di ogni risposta.
    -R          Usa l'intestazione di routing anche per il test del routing
```

- ping -n 5 www.google.com

```
PS C:\Users\Mk3th> ping -n 5 www.google.com

Esecuzione di Ping www.google.com [172.217.20.132] con 32 byte di dati:
Risposta da 172.217.20.132: byte=32 durata=96ms TTL=116
Risposta da 172.217.20.132: byte=32 durata=80ms TTL=116
Risposta da 172.217.20.132: byte=32 durata=84ms TTL=116
Risposta da 172.217.20.132: byte=32 durata=90ms TTL=116
Risposta da 172.217.20.132: byte=32 durata=91ms TTL=116

Statistiche Ping per 172.217.20.132:
    Pacchetti: Trasmessi = 5, Ricevuti = 5,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
        Minimo = 80ms, Massimo = 96ms, Medio = 88ms
PS C:\Users\Mk3th>
```

Viene digitato il comando a blocchi come segue:

```
# 1. Esecuzione del comando e cattura dell'output testuale
convertito in stringa singola
$Target = "www.google.com"
```

```
Write-Host "[*] Esecuzione ping verso $Target in corso..."
-ForegroundColor Yellow
```

```
# L'aggiunta di | Out-String è fondamentale: unisce l'array in un
unico blocco di testo
```

```
$PingRaw = ping -n 5 $Target | Out-String
```

```
# 2. Estrazione Regex dell'Indirizzo IP e della Latenza Media
```

```
$IP_Regex = '\[(?<ip>\d{1,3}(\.\d{1,3}){3})\]'
```

```
$Media_Regex = 'Medio = (?<ms>\d+ms)'
```

```
$IP_Extract = if ($PingRaw -match $IP_Regex) { $Matches['ip'] }
else { "Sconosciuto" }
```

```
$Ms_Extract = if ($PingRaw -match $Media_Regex) {
$Matches['ms'] } else { "Timeout" }
```

```
# 3. Creazione di un Oggetto .NET (Cruciale per automazioni Red
Team)
```

```
$ReportRete = [PSCustomObject]@{
    Bersaglio    = $Target
    Indirizzo_IP = $IP_Extract
    Latenza_Media = $Ms_Extract
    Timestamp    = (Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss")
}
```

```
# 4. Output a schermo formattato
```

```
$ReportRete | Format-List
```

```
PS C:\Users\Mk3th> # 1. Esecuzione del comando e cattura dell'output testuale convertito in stringa singola
PS C:\Users\Mk3th> $Target = "www.google.com"
PS C:\Users\Mk3th> Write-Host "[*] Esecuzione ping verso $Target in corso..." -ForegroundColor Yellow
[*] Esecuzione ping verso www.google.com in corso...
PS C:\Users\Mk3th>
PS C:\Users\Mk3th> # L'aggiunta di | Out-String è fondamentale: unisce l'array in un unico blocco di testo
PS C:\Users\Mk3th> $PingRaw = ping -n 5 $Target | Out-String
PS C:\Users\Mk3th>
PS C:\Users\Mk3th> # 2. Estrazione Regex dell'Indirizzo IP e della Latenza Media
PS C:\Users\Mk3th> $IP_Regex = '\[(?<ip>\d{1,3}(\.\d{1,3}){3})\]'
PS C:\Users\Mk3th> $Media_Regex = 'Medio = (?<ms>\d+ms)'
PS C:\Users\Mk3th>
PS C:\Users\Mk3th> $IP_Extract = if ($PingRaw -match $IP_Regex) { $Matches['ip'] } else { "Sconosciuto" }
PS C:\Users\Mk3th> $Ms_Extract = if ($PingRaw -match $Media_Regex) { $Matches['ms'] } else { "Timeout" }
PS C:\Users\Mk3th>
PS C:\Users\Mk3th> # 3. Creazione di un Oggetto .NET (Cruciale per automazioni Red Team)
PS C:\Users\Mk3th> $ReportRete = [PSCustomObject]@{
>>     Bersaglio    = $Target
>>     Indirizzo_IP = $IP_Extract
>>     Latenza_Media = $Ms_Extract
>>     Timestamp    = (Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss")
>> }
PS C:\Users\Mk3th>
PS C:\Users\Mk3th> # 4. Output a schermo formattato
PS C:\Users\Mk3th> $ReportRete | Format-List

Bersaglio      : www.google.com
Indirizzo_IP   : 142.251.127.147
Latenza_Media  : Timeout
Timestamp      : 2026-02-20 12:17:32
```

- | **Out-String**: Come visto in precedenza, `ping.exe` in PowerShell genera un array. Questo cmdlet esegue il *flattening*, fondendo le righe isolate in un singolo blocco di testo continuo, condizione necessaria per applicare estrazioni complesse.
- **-match e le Regex**: L'operatore cerca un pattern matematico. Il cuore è l'espressione `(?<ip>...)`:
  - `\[ e \]`: Cerca le parentesi quadre letterali.
  - `\d{1,3}(\.\d{1,3}){3}`: È il pattern standard per un indirizzo IPv4 (da 1 a 3 cifre, seguite da un punto e altre cifre, ripetuto 3 volte).
  - `?<ip>`: È un **Named Capture Group**. Invece di salvare l'IP in un indice numerico anonimo, ordina a PowerShell di memorizzarlo con un'etichetta esplicita ("ip").
- **\$Matches['ip']**: Richiama dalla memoria volatile la stringa esatta che la Regex ha "catturato" e associato all'etichetta "ip".
- **[PSCustomObject]@{...}**: La fase finale. I dati estratti vengono incapsulati in un oggetto .NET personalizzato. Questo rende il payload esportabile, serializzabile e facilmente interrogabile da altri script offensivi.

b. In Prompt dei comandi:

- `Ping /?` per eseguire la medesima azione su prompt dei comandi

```

C:\Users\Mk3th>ping /?

Sintassi: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
           [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
           [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment]
           [-4] [-6] target_name

Opzioni:
  -t           Esegue il ping dell'host specificato finché non viene
               interrotto. Per visualizzare le statistiche e continuare -
               digitare Control-Break; Per interrompere - digitare
               Control-C.
  -a           Risolve gli indirizzi in nomi host.
  -n count     Numero di richieste echo da inviare.
  -l size      Dimensioni del buffer di invio.
  -f           Imposta il contrassegno per la disattivazione della
               frammentazione nel pacchetto (solo IPv4).
  -i TTL       Durata (TTL, Time To Live).
  -v TOS       Tipo di servizio (TOS, Type Of Service) (solo IPv4).
               Questa impostazione è deprecata e non ha alcun effetto sul
               campo del tipo di servizio nell'intestazione IP).
  -r count     Registra la route per il conteggio degli hop (solo IPv4).
  -s count     Timestamp per il conteggio degli hop (solo IPv4).
  -j host-list Route di origine libera lungo l'elenco host (solo IPv4).
  -k host-list Route di origine vincolata lungo l'elenco host (solo IPv4).
  -w timeout   Timeout in millisecondi per l'attesa di ogni risposta.
  -R           Usa l'intestazione di routing anche per il test del routing
               inverso (solo IPv6). In base a RFC 5095 l'utilizzo di questa

```

- `ping -n 5 www.google.com`

```

C:\Users\Mk3th>ping -n 5 www.google.com

Esecuzione di Ping www.google.com [172.217.20.132] con 32 byte di dati:
Risposta da 172.217.20.132: byte=32 durata=252ms TTL=116
Risposta da 172.217.20.132: byte=32 durata=151ms TTL=116
Risposta da 172.217.20.132: byte=32 durata=161ms TTL=116
Risposta da 172.217.20.132: byte=32 durata=79ms TTL=116
Risposta da 172.217.20.132: byte=32 durata=86ms TTL=116

Statistiche Ping per 172.217.20.132:
    Pacchetti: Trasmessi = 5, Ricevuti = 5,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
        Minimo = 79ms, Massimo = 252ms, Medio = 145ms

```

```

C:\Users\Mk3th>for /f "tokens=2 delims=[ ]" %A in ('ping -n 5 www.google.com ^& findstr /i "Pinging Esecuzione") do @ech
o [TARGET ACQUISITO] Indirizzo IP: %A
[TARGET ACQUISITO] Indirizzo IP: 216.58.206.68

```

- **for /f**: È il motore di iterazione per il parsing di file o dell'output dei comandi. Istruisce il sistema ad analizzare il testo riga per riga.
- **delims=[ ]**: Definisce i "delimitatori". Stiamo dicendo al parser di usare le parentesi quadre [ e ] come lame per affettare la riga. Il testo originale `Pinging www.google.com`

[142.250.180.196] with 32 bytes viene frammentato in tre pezzi.

- **tokens=2**: Istruisce il parser a scartare tutto tranne il secondo frammento (quello contenuto esattamente *tra* le parentesi quadre, ovvero l'IP).
- **('... ^| ...')**: L'apice singolo indica che stiamo eseguendo un comando. Il carattere ^ (caret) è cruciale: serve a effettuare l'escape della pipe |, permettendo di passare l'output di **ping** a **findstr** all'interno del ciclo **FOR** senza rompere la sintassi.
- **%A**: È la variabile temporanea che immagazzina il token estratto (l'indirizzo IP) per stamparlo o passarlo a un comando successivo.

## Confronto tra ambienti

**Prompt dei Comandi (CMD)** Presenta un'esecuzione statica

L'output testuale può essere reindirizzato su file (**> log.txt**) o processato con comandi obsoleti come **findstr**.

**PowerShell** Integrazione pipeline

L'output è un array di stringhe. Per estrarre dati specifici (es. solo i millisecondi) è necessario applicare espressioni regolari (Regex) tramite l'operatore **-match**.

## Step 3 Esplorazione cmdlet

PowerShell è progettato per essere auto-documentante, questo perché in alcuni casi (come nell'esempio di una FlareVM in remoto o Windows Server da riga di comando, potremmo non essere collegati ad internet). Il sistema espone tre cmdlet fondamentali che sostituiscono interamente la necessità di un motore di ricerca esterno:

1. **Get-Command**: Il motore di ricerca interno. Se si deve interagire con il firewall ma non si conoscono i comandi, eseguendo **Get-Command \*Firewall\*** il sistema elencherà tutti i cmdlet pertinenti.

|       |                                   |         |              |
|-------|-----------------------------------|---------|--------------|
| Alias | Set-Column                        | 7.8.10  | ImportExcel  |
| Alias | Set-EtwTraceSession               | 1.0.0.0 | EventTrac... |
| Alias | Set-Format                        | 7.8.10  | ImportExcel  |
| Alias | Set-Format                        | 7.8.10  | ImportExcel  |
| Alias | Set-MsixDefaultVolume             | 2.0.1.0 | Appx         |
| Alias | Set-MsixPackageAutoUpdateSettings | 2.0.1.0 | Appx         |
| Alias | Set-MsixPackageDefaultVolume      | 2.0.1.0 | Appx         |
| Alias | Set-PreferredLanguage             | 1.0     | LanguageP... |
| Alias | Set-ProvisionedAppPackageDataFile | 3.0     | Dism         |
| Alias | Set-ProvisionedAppXDataFile       | 3.0     | Dism         |
| Alias | Set-Row                           | 7.8.10  | ImportExcel  |
| Alias | Set-Row                           | 7.8.10  | ImportExcel  |
| Alias | Set-SystemLanguage                | 1.0     | LanguageP... |
| Alias | Use-ExcelData                     | 7.8.10  | ImportExcel  |
| Alias | Use-ExcelData                     | 7.8.10  | ImportExcel  |
| Alias | Write-FileSystemCache             | 2.0.0.0 | Storage      |
| Alias | Write-FileSystemCache             | 1.0.0.0 | VMDirectS... |

2. **Get-Help**: Il manuale residente. Eseguendo **Get-Help**  
**Get-ChildItem -Examples**, il sistema non solo spiega il comando, ma ti fornisce casistiche di utilizzo pratiche pronte da replicare.

```

Get-Help About_<nome-argomento>

Per cercare una parola o frase in tutti i file della Guida, digitare:

Get-Help <termine-ricerca>

Per ulteriori informazioni sul cmdlet Get-Help, digitare:

Get-Help Get-Help -Online

oppure visitare: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113316

ESEMPI:
Save-Help          : scarica i file della Guida da Internet e li salva
                   : in una condivisione file.
Update-Help        : scarica e installa i file della Guida da Internet
                   : o da una condivisione file.
Get-Help Get-Process : visualizza la Guida per il cmdlet Get-Process.
Get-Help Get-Process -Online
                   : Apre la Guida online per il cmdlet Get-Process.
Help Get-Process    : visualizza la Guida per Get-Process una pagina alla volta.
Get-Process -?      : visualizza la Guida per il cmdlet Get-Process.
Get-Help About_Modules : visualizza la Guida per i moduli di Windows PowerShell.
Get-Help remoting    : Cerca la parola "remoting" negli argomenti della Guida.

VEDERE ANCHE:
about_Updatable_Help
Get-Help
Save-Help
Update-Help

```

3. **Get-Member**: Lo strumento definitivo per l'analisi. Passando l'output di un comando a questo cmdlet, si può "aprire" l'oggetto e visualizzare tutte le proprietà nascoste e le azioni (metodi) che possono essere eseguite su di esso.

| ode    | LastWriteTime | Length | Name                      |
|--------|---------------|--------|---------------------------|
| ----   | 26/01/2026    | 17:45  | .cagent                   |
| ----   | 26/01/2026    | 17:45  | .config                   |
| ----   | 29/01/2026    | 17:25  | .docker                   |
| ----   | 09/10/2025    | 18:11  | .ipynb_checkpoints        |
| ----   | 07/10/2025    | 20:44  | .ipython                  |
| ----   | 09/10/2025    | 17:36  | .jupyter                  |
| ----   | 20/02/2026    | 14:28  | .lmstudio                 |
| ----   | 27/01/2026    | 13:13  | .matplotlib               |
| ----   | 06/02/2026    | 00:36  | .ollama                   |
| ----   | 18/02/2026    | 18:01  | .VirtualBox               |
| ----   | 29/09/2025    | 01:53  | .vscode                   |
| ----   | 13/11/2025    | 13:31  | ansel                     |
| ----   | 01/12/2025    | 16:51  | Cisco Packet Tracer 9.0.0 |
| -r---- | 29/09/2025    | 15:17  | Contacts                  |
| ----   | 16/10/2025    | 13:50  | Corso Python              |
| -r---- | 20/02/2026    | 15:19  | Desktop                   |
| -r---- | 15/10/2025    | 16:21  | Documents                 |
| -r---- | 20/02/2026    | 15:19  | Downloads                 |
| ----   | 13/11/2025    | 12:47  | esercizi in autonomia     |
| -r---- | 29/09/2025    | 15:17  | Favorites                 |

In questo caso, vengono mostrati tutti i processi della directory.

## Step 4

Come da richiesta viene richiesto di utilizzare (ed esplorare) il potentissimo Netstat

`netstat.exe` è un binario di sistema che interroga le API del kernel per restituire lo stato di tutte le connessioni TCP/IP attive e le porte in ascolto.

Viene digitato di seguito il comando `netstat -h` con il seguente risultato:

```
NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-i] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-t] [-x] [-y] [interval]

-a      Mostra tutte le connessioni e le porte di ascolto.
-b      Mostra l'eseguibile coinvolto nella creazione di ogni connessione o
        porta di ascolto. In alcuni casi, eseguibili noti ospitano
        più componenti indipendenti e in questi casi la
        sequenza dei componenti coinvolti nella creazione della connessione
        o della porta di ascolto viene visualizzata. In questo caso, il nome dell'eseguibile
        è in [] in basso, in alto si trova il componente chiamato,
        e così via fino al raggiungimento di TCP/IP. Tenere presente che questa opzione
        può essere dispendiosa in termini di tempo e non andrà a buon fine a meno che non si disponga delle
        autorizzazioni sufficienti.
-c      Visualizza un elenco di processi ordinati in base al numero di
TCP o UDP porte attualmente utilizzate.
-d      Mostra il valore DSCP associato a ogni connessione.
-e      Mostra le statistiche Ethernet. Potrebbe essere in combinazione con l'opzione
        -s.
-f      Mostra Fully Qualified Domain Names (FQDN) per gli indirizzi
        stranieri.
-i      Mostra il tempo in cui una connessione TCP si trova nel suo stato corrente.
-n      Mostra i numeri di indirizzi e porte in formato numerico.
-o      Mostra l'ID processo di proprietà associato a ogni connessione.
-p proto Mostra le connessioni per il protocollo specificato dal protocollo; il protocollo
        può essere: TCP, UDP, TCPv6 o UDPv6. Se usato con l'opzione -s
        per mostrare le statistiche per protocollo, il protocollo potrebbe essere:
        IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP o UDPv6.
-q      Mostra tutte le connessioni, le porte di ascolto e le porte
        TCP non di ascolto associate. Le porte non di ascolto associate potrebbero essere associate o meno
        a una connessione attiva.
-r      Mostra la tabella di routing.
-s      Mostra le statistiche per protocollo. Per impostazione predefinita, le statistiche vengono
        mostrate per IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP e UDPv6.
        l'opzione -p potrebbe essere usata per specificare un sottoinsieme dell'opzione predefinita.
-t      Mostra lo stato di offload della connessione corrente.
-x      Mostra connessioni NetworkDirect, listener ed endpoint
        condivisi.
-y      Mostra il modello di connessione TCP per tutte le connessioni.
        Non può essere in combinazione con altre opzioni.
interval Mostra di nuovo le statistiche selezionate, inserendo intervalli di secondi
        tra ogni visualizzazione. Premi CTRL+C per interrompere la nuova visualizzazione delle
        statistiche. Se omissa, netstat stamperà le
        informazioni sulla configurazione corrente una volta.
```

La riga di comando offre una serie di comandi da poter interoperare piuttosto generoso, i possibili utilizzi sono i seguenti:

Oltre all'enumerazione delle connessioni, l'architettura di Netstat espone quattro moduli funzionali avanzati, fondamentali per l'analisi forense, il *Threat Hunting* e la pianificazione di movimenti laterali.

Ad ogni modo per la task di oggi sarà mostrato solo netstat -r come da richiesta.

- **netstat -s** (spesso combinato con **-e** per le statistiche Ethernet).

Senza l'ausilio di un packet sniffer passivo (come Wireshark), Netstat permette di quantificare i flussi di dati e individuare deviazioni statistiche nel traffico.

E' in grado di generare un report quantitativo suddiviso per protocollo (IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, UDP). Mostra contatori assoluti di pacchetti inviati/ricevuti, errori, pacchetti frammentati e connessioni ripristinate (RST).

**Impiego Tattico:** \* Un numero insolitamente alto di pacchetti ICMP in uscita può indicare un tunnel ICMP utilizzato per l'esfiltrazione dati.

- **netstat -p [nome\_protocollo]** (es. **netstat -p udp**).

Quando il sistema elabora migliaia di connessioni concorrenti, l'output generico genera *saturazione informativa*.

Applica un filtro alla sorgente, costringendo l'API di Windows a restituire esclusivamente i dati relativi allo stack richiesto (tcp, udp, tcpv6, udpv6).

**Impiego Tattico:** Essenziale per isolare vettori di attacco specifici. Ad esempio, filtrando solo il traffico UDP, si estromettono le decine di connessioni TCP legittime generate dai browser o dai servizi di telemetria di Windows, focalizzando l'analisi su traffico *connectionless*

spesso sfruttato da malware per la sua natura non tracciabile.

- **netstat -f**

A differenza del comportamento standard che tenta una risoluzione dei nomi spesso parziale o troncata, questo modulo forza la ricostruzione dell'identità del nodo remoto.

Esegue un *Reverse DNS Lookup* esteso, forzando la visualizzazione del Fully Qualified Domain Name (FQDN) per gli indirizzi IP esterni.

**Impiego Tattico:** Trasforma un anonimo indirizzo IP (es. **142.250.180.196**) in un dominio leggibile (es. **mil04s29-in-f4.1e100.net**), permettendo di identificare a colpo d'occhio l'infrastruttura di destinazione (Google, AWS, Azure, o domini sospetti non categorizzati).  
*Avvertenza operativa: l'uso di questo parametro in fase offensiva genera elevato traffico DNS, facilmente rilevabile dagli strumenti di monitoraggio.*

- Comando **Netstat -r**:

```

Elenco interfacce
50.....WireGuard Tunnel #2
16...0a 00 27 00 00 10 .....VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
17...26 b2 b9 88 77 31 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
8...2a b2 b9 88 77 31 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
11...24 b2 b9 88 77 31 .....Realtek RTL8852BE WiFi 6 802.11ax PCIe Adapter
12...24 b2 b9 88 77 32 .....Bluetooth Device (Personal Area Network)
9...40 c2 ba ce 0b 6e .....Realtek PCIe GbE Family Controller
1.....Software Loopback Interface 1

=====  

IPv4 Tabella route
=====  

Route attive:
  Indirizzo rete      Mask      Gateway      Interfaccia  Metrica
    0.0.0.0            0.0.0.0    10.145.224.95 10.145.224.191 35
    0.0.0.0            0.0.0.0    On-link       10.2.0.2       0
    10.2.0.2          255.255.255.255 On-link       10.2.0.2       256
    10.145.224.0       255.255.255.0  On-link       10.145.224.191 291
    10.145.224.191     255.255.255.255 On-link       10.145.224.191 291
    10.145.224.255     255.255.255.255 On-link       10.145.224.191 291
    127.0.0.0          255.0.0.0    On-link       127.0.0.1      331
    127.0.0.1          255.255.255.255 On-link       127.0.0.1      331
    127.255.255.255    255.255.255.255 On-link       127.0.0.1      331
    185.107.56.75      255.255.255.255 10.145.224.95 10.145.224.191 70
    192.168.56.0        255.255.255.0  On-link       192.168.56.1   281
    192.168.56.1       255.255.255.255 On-link       192.168.56.1   281
    192.168.56.255     255.255.255.255 On-link       192.168.56.1   281
    224.0.0.0          240.0.0.0    On-link       127.0.0.1      331
    224.0.0.0          240.0.0.0    On-link       192.168.56.1   281
    224.0.0.0          240.0.0.0    On-link       10.145.224.191 291
    255.255.255.255     255.255.255.255 On-link       127.0.0.1      331
    255.255.255.255     255.255.255.255 On-link       192.168.56.1   281
    255.255.255.255     255.255.255.255 On-link       10.145.224.191 291

=====  

Route permanenti:
  Nessuna

IPv6 Tabella route
=====  

Route attive:
  Interf  Metrica  Rete Destinazione      Gateway
    1      331     ::1/128      On-link
    1      331     ff00::/8     On-link

=====  

Route permanenti:
  Nessuna
PS C:\Users\10-3-20>

```

## Step 4: Powershell come Amministratore

Come da richiesta attività, si procede ad utilizzare Power Shell da Amministratore.

Viene fatto questo perché attraverso questo si riceverà il token che sblocca l'interazione diretta con il kernel e con i sottosistemi di difesa.

Essenziale per un operatore che struttura vettori di attacco o script di analisi forense profonda.

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

Installa la versione più recente di PowerShell per nuove funzionalità e miglioramenti. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Windows\system32>

```

viene digitato netstat -abno

```
PS C:\Windows\system32> netstat -abno

Connessioni attive

Proto Indirizzo locale      Indirizzo esterno      Stato      PID
TCP    0.0.0.0:135              0.0.0.0:0              LISTENING  1088
RpcEptMapper
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:445              0.0.0.0:0              LISTENING  4
Impossibile ottenere informazioni sulla proprietà
TCP    0.0.0.0:5040             0.0.0.0:0              LISTENING  10396
CDPSvc
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:49664            0.0.0.0:0              LISTENING  1792
Impossibile ottenere informazioni sulla proprietà
TCP    0.0.0.0:49665            0.0.0.0:0              LISTENING  1688
Impossibile ottenere informazioni sulla proprietà
TCP    0.0.0.0:49666            0.0.0.0:0              LISTENING  2976
Schedule
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:49667            0.0.0.0:0              LISTENING  3732
EventLog
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:49668            0.0.0.0:0              LISTENING  5000
```

come si può vedere da schermata, vengono mostrati tutti i servizi in ascolto, interni o esterni che siano e porte collegate.

Viene poi aperto il task manager (gestione attività) e verranno visualizzati i dettagli.

| Nome                   | PID   | Stato         | Nome utente   | CPU | Memoria (.. | Architet.. | Descrizione                                  |
|------------------------|-------|---------------|---------------|-----|-------------|------------|----------------------------------------------|
| AggregatorHost.exe     | 9092  | In esecuzione | SYSTEM        | 00  | 1.004 K     | x64        | Microsoft (R) Aggregator Host                |
| AISService.exe         | 5412  | In esecuzione | SYSTEM        | 00  | 572 K       | x64        | AISService Audio Effect Control Service      |
| AppActions.exe         | 32512 | In esecuzione | Mik3th        | 00  | 2.280 K     | x64        | AppActions                                   |
| ApplicationFrameHo...  | 20240 | In esecuzione | Mik3th        | 00  | 1.216 K     | x64        | Application Frame Host                       |
| AppProvisioningPlug... | 12496 | In esecuzione | SYSTEM        | 00  | 764 K       | x64        | NotifyMe                                     |
| audiodg.exe            | 21932 | In esecuzione | SERVIZIO L... | 00  | 8.872 K     | x64        | Isolamento grafico dispositivo audio Windows |
| backgroundTaskHost...  | 4352  | In esecuzione | Mik3th        | 00  | 1.276 K     | x64        | Background Task Host                         |
| backgroundTaskHost...  | 29308 | Sospeso       | Mik3th        | 00  | 0 K         | x64        | Background Task Host                         |
| backgroundTaskHost...  | 6684  | Sospeso       | Mik3th        | 00  | 0 K         | x64        | Background Task Host                         |
| backgroundTaskHost...  | 12368 | Sospeso       | Mik3th        | 00  | 0 K         | x64        | Background Task Host                         |
| BatteryWidgetHost.e... | 26884 | In esecuzione | Mik3th        | 00  | 35.232 K    | x64        | BatteryWidgetHost                            |
| brave.exe              | 10120 | In esecuzione | Mik3th        | 00  | 56.616 K    | x64        | Brave Browser                                |
| brave.exe              | 27524 | In esecuzione | Mik3th        | 00  | 504 K       | x64        | Brave Browser                                |
| brave.exe              | 29556 | In esecuzione | Mik3th        | 00  | 10.772 K    | x64        | Brave Browser                                |
| brave.exe              | 8672  | In esecuzione | Mik3th        | 00  | 12.368 K    | x64        | Brave Browser                                |
| brave.exe              | 10992 | In esecuzione | Mik3th        | 00  | 1.008 K     | x64        | Brave Browser                                |
| brave.exe              | 24872 | In esecuzione | Mik3th        | 00  | 2.140 K     | x64        | Brave Browser                                |
| brave.exe              | 30908 | In esecuzione | Mik3th        | 00  | 10.932 K    | x64        | Brave Browser                                |
| brave.exe              | 14932 | In esecuzione | Mik3th        | 00  | 249.016 K   | x64        | Brave Browser                                |

|                      |       |               |        |    |           |     |                                      |
|----------------------|-------|---------------|--------|----|-----------|-----|--------------------------------------|
| svchost.exe          | 17904 | In esecuzione | Mik3th | 00 | 412 K     | x64 | Processo host per servizi di Windows |
| ProtonVPN.Client.exe | 18220 | In esecuzione | Mik3th | 00 | 158.584 K | x64 | Proton VPN                           |
| msedge.exe           | 10388 | In esecuzione | Mik3th | 00 | 744 K     | x64 | Microsoft Edge                       |

|     |                |                  |             |       |
|-----|----------------|------------------|-------------|-------|
| TCP | 10.2.0.2:52294 | 185.159.159.1:80 | ESTABLISHED | 18220 |
|-----|----------------|------------------|-------------|-------|

Proton VPN in questo caso opera su una rete esterna con porta sul servizio HTTP, in chiaro, il suo nodo è pensato per avere i dati in chiaro e ribaltarli crittografati su altri server.

## Step 5: Svuotare il cestino con PowerShell

Viene digitato il comando clear-recycle-bin

```
PS C:\Windows\system32> Clear-RecycleBin
Conferma
Eseguire l'operazione?
Esecuzione dell'operazione "Clear-RecycleBin" sulla destinazione "Tutto il contenuto del Cestino".
[S] Sì [T] Sì a tutti [N] No [U] No a tutti [O] Sospendi [?] Guida (il valore predefinito è "S"):
```

Il comando agisce sulla directory di sistema nascosta `\$Recycle.Bin`, presente alla radice di ogni volume formattato in NTFS.

Eseguendo semplicemente `Clear-RecycleBin` all'interno della console, il sistema implementa un meccanismo di protezione per prevenire la distruzione accidentale dei dati:

- **Interruzione del Flusso (Prompt):** PowerShell valuta l'impatto dell'azione come "Alto" e sospende l'esecuzione, generando un prompt interattivo che richiede la conferma esplicita dell'operatore (Y/N).
- **Impatto sull'Automazione:** In uno scenario di scripting automatizzato per il tuo Task 1, questa richiesta di interazione è fatale, poiché bloccherebbe l'esecuzione in background (o la *reverse shell*) in attesa di un input irraggiungibile.

Per ovviare al blocco interattivo e forzare lo svuotamento senza generare avvisi a schermo, è necessario istruire il motore di PowerShell a bypassare i controlli di sicurezza (flag `-Force`):

PowerShell

```
# Esecuzione silente: svuota tutti i cestini senza prompt e  
sopprime eventuali messaggi di errore  
Clear-RecycleBin -Force -ErrorAction SilentlyContinue
```

```
# Target specifico: svuota esclusivamente il cestino di un drive  
esterno/secondario
```

```
Clear-RecycleBin -DriveLetter D -Force
```

Da una prospettiva analitica di Cyber Security (Red Teaming e Incident Response), svuotare il cestino è classificato come un'azione di *Anti-Forensics*, ma possiede limiti strutturali significativi.

Il comando **Clear-RecycleBin** non distrugge i dati fisici sul **disco**. L'operazione invia un'istruzione alla Master File Table (MFT) di Windows per:

1. Rimuovere i record di puntamento ai file.
2. Marcare i cluster fisici sul disco come "disponibili per la sovrascrittura".

Finché il sistema operativo non sovrascrive fisicamente quei settori con nuovi dati, il contenuto originale è perfettamente intatto e recuperabile in pochi secondi analizzando l'immagine del disco all'interno di una sandbox come FlareVM.

Se il cestino contiene una vasta mole di artefatti (script, log esportati, payload temporanei), l'azione di svuotamento massivo e istantaneo innesca spesso un picco di operazioni I/O di eliminazione. I moderni sistemi EDR (Endpoint Detection and Response) monitorano costantemente questi picchi, poiché l'eliminazione rapida di numerosi file è una firma comportamentale tipica sia dei ransomware (fase di eliminazione degli shadow copy e dei file originali) sia degli attaccanti in fase di esfiltrazione/fuga.